



Aritmética



Contenido

SEMANA 1	2
ARITMÉTICA	2
CONFRONTANDO MI SABER “ARITMÉTICA”	2
1 CONJUNTOS NUMÉRICOS (NÚMEROS REALES)	2
1.1 CONJUNTO DE LOS NATURALES ($\mathbb{N}$):	3
1.2 CONJUNTO DE LOS ENTEROS ($\mathbb{Z}$):	3
1.3 CONJUNTO DE LOS RACIONALES ($\mathbb{Q}$):	4
1.4 CONJUNTO DE LOS IRRACIONALES ($\mathbb{Q}'$):	4
1.5 CONJUNTO DE LOS COMPLEJOS:	4
1.6 PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES EN R	4
1.7 TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA	11
2 NÚMEROS PRIMOS	11
2.1.1 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO	12
2.1.2 MÁXIMO COMÚN DIVISOR	12
2.1.3 CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD	15
SEMANA 2	17
3 FRACCIONARIOS	17
3.1 FRACCIONES EQUIVALENTES	17
3.2 PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES (OPERACIONES)	18
3.3 TIPOS DE FRACCIONES	19
3.3.1 <i>Propias</i>	19
3.3.2 <i>Impropias</i>	19
3.3.3 <i>Mixta</i>	20
3.4 OPERACIONES CON FRACCIONES	20
3.4.1 <i>Suma y resta de fraccionarios</i>	20
3.4.2 <i>Suma o resta con el mismo denominador (homogéneas)</i>	20
3.4.3 <i>Suma o resta con distinto denominador (heterogéneas)</i>	22
3.4.4 <i>Sumas y restas de fracciones mixtas</i>	23
3.4.5 <i>Producto de fraccionarios</i>	24
SEMANA 3	25
3.4.6 <i>División de fraccionarios</i>	25
3.4.7 <i>Algunos ejemplos para pasar del lenguaje verbal al matemático</i>	25
4 POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN	31
4.1 POTENCIACIÓN	31
4.2 RADICACIÓN	35
BIBLIOGRAFÍA	36

Semana 1

Aritmética

La aritmética es una de las ramas de las matemáticas que más se utiliza en la vida diaria. En el hogar, cuando se distribuye el sueldo para pagar los gastos del mes, para realizar las compras en el supermercado, para preparar una comida y hasta para repartirla. En el deporte; por ejemplo, los campos de juego tienen medidas específicas, un número determinado de jugadores, además de tiempos de juego y de descanso. Igualmente, en el estudio hay horarios por cumplir, las asignaturas se matriculan por créditos y se debe aprobar determinado número de estas por cada semestre que dure la carrera.

En ese sentido, toda situación que contenga cantidades se puede expresar como una expresión aritmética. Basta con pasar dicha situación a un lenguaje más específico como el lenguaje matemático y luego pasar a la solución de dicho problema, aplicando las operaciones matemáticas adecuadas y respetando tanto las propiedades de los conjuntos numéricos como de las expresiones aritméticas.

Confrontando mi saber “aritmética”

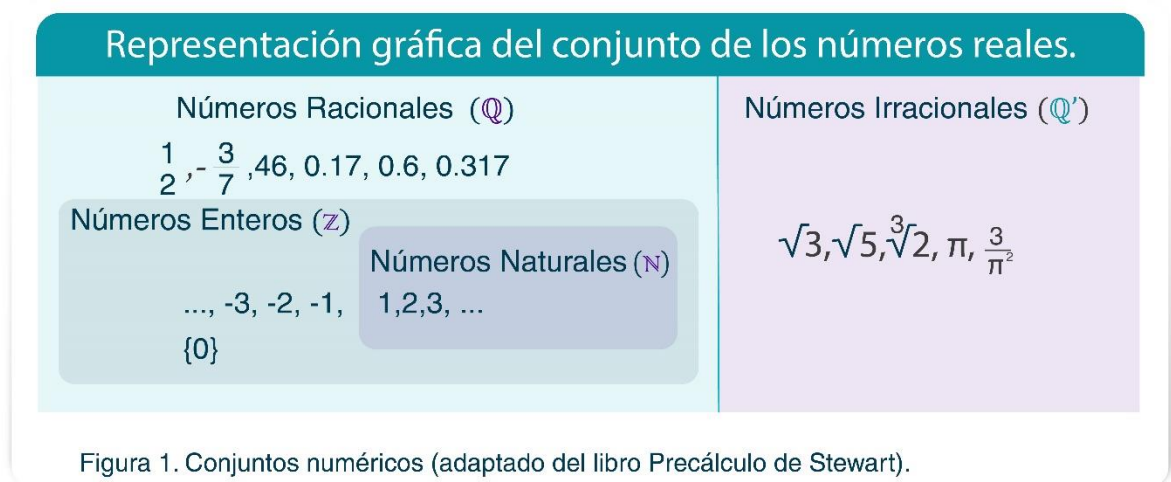
En el siguiente enlace, encontrarás una serie de preguntas sobre situaciones en contexto, aplicando conjuntos numéricos y propiedades de las expresiones aritméticas, las cuales debes resolver con papel y lápiz antes de seleccionar la respuesta adecuada.

<https://h5p.org/h5p/embed/560225>

1 Conjuntos numéricos (números reales)

Antes de empezar a clasificar el conjunto de los números reales y dar inicio a las operaciones básicas que te abrirán el camino para resolver ejercicios en contexto, aplicando conjuntos numéricos y sus propiedades; observa con detenimiento el siguiente video: [La Historia de los Números a través del Tiempo](#) (Rivera, 2015).

“Los distintos tipos de números reales se inventaron para cumplir con necesidades específicas. Por ejemplo, los números naturales se necesitan para contar, los números negativos para describir deudas o temperaturas bajo cero grados, los números racionales para conceptos como “medio litro de leche”, y los números irracionales para medir ciertas distancias como la diagonal de un cuadrado” (Stewart, 2007, p. 2).



Es el conjunto de números formado por la unión de los números Racionales e Irracionales. Se denota por $\mathbb{R}$ y se representa así:

$$\mathbb{R} = \{\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'\}$$

1.1 Conjunto de los Naturales ($\mathbb{N}$):

El conjunto se formalizó para dar respuesta a la necesidad de contar en una base generalizada, la base 10. Con los dígitos se forma cualquier número natural. El conjunto de los números naturales se denota por $\mathbb{N}$ y se representa así:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4 \dots\}$$

1.2 Conjunto de los Enteros ($\mathbb{Z}$):

El conjunto surge de la necesidad de dar solución general a la sustracción. Cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, dicha sustracción no tiene solución en los números Naturales. Por ejemplo: $5-20$. Se denota por $\mathbb{Z}$ y se representa así:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots 1, 2, 3, 4 \dots\}$$

1.3 Conjunto de los Racionales ($\mathbb{Q}$):

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$, está compuesto por los números que son cocientes de dos enteros, siempre y cuando el denominador sea diferente de cero.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \text{ y } q \text{ son números, } q \neq 0 \right\}$$

Los números racionales se ubican en una de las siguientes características: ser entero, tener una expresión decimal finita o tener una expresión decimal infinita periódica.

$$\frac{10}{2} = 5 \qquad \frac{30}{8} = 3,75 \qquad \frac{2}{3} = 0,66666666 \dots \dots \dots$$

1.4 Conjunto de los Irracionales ($\mathbb{Q}'$):

Es el conjunto de números cuya expresión decimal no es finita ni periódica, estos números no pueden transformarse en una fracción. Se denota con la letra $\mathbb{Q}'$

Como ejemplos de ellos tenemos todas las raíces no exactas como $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, etc. De igual modo, el número π , la constante e de la base de los logaritmos naturales, entre otros.

1.5 Conjunto de los complejos:

Es el conjunto formado por la unión de los números reales y los números imaginarios, incluyen todas las raíces de los polinomios, a diferencia de los reales. Un número complejo puede representarse de la forma $a + bi$, que es la suma de un número real y un número imaginario. Se denota por C y se representa así:

$$C = \{\mathbb{R} \cup i\}$$

Los números imaginarios son números complejos, cuya parte real es igual a cero, por ejemplo: los números $5i$, i o $-i$ son números imaginarios, donde la letra i denota la raíz cuadrada de -1 .

$$(i = \sqrt{-1}), \text{ por lo tanto } i^2 = -1$$

Con la escena interactiva de la página 19 del libro interactivo de [aprendizaje Matemáticas Operativas](#), podrás practicar identificando a qué conjunto numérico pertenece el número dado.

1.6 Propiedades de las operaciones en $\mathbb{R}$

Las operaciones de suma y producto definidas en los reales cumplen ciertas propiedades. Sean a , b y c números reales cualesquiera, veamos algunas de ellas:

Propiedades	Suma	Producto
Asociativa	$a+(b+c)=(a+b)+c$	$a \cdot (b \cdot c)=(a \cdot b) \cdot c$
Conmutativa	$a+b=b+a$	$a \cdot b=b \cdot a$
Elemento neutro	$a + 0 = 0 + a$	$a \cdot 1 = 1 \cdot a$
Existencia del inverso	$a + (-a) = (-a) + a = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1, \text{ si } a \neq 0$
Distributiva del producto con respecto a la suma	$c \cdot (a+b) = ca + cb$	

Eliminación de signos de agrupación

Cuando se eliminan signos de agrupación (llaves, corchetes o paréntesis) lo más conveniente, por lo general, es eliminar los paréntesis, luego los corchetes y finalmente las llaves, de adentro hacia afuera; es decir, desde lo más interno. Se debe tener en cuenta la operación de los signos.

$$+ \text{ POR } + = +$$

$$- \text{ POR } - = +$$

$$+ \text{ POR } - = -$$

$$- \text{ POR } + = -$$

Ejemplo 1. Aplicación de propiedades en $\mathbb{R}$

Propiedades	Suma	Producto
Asociativa	$5 + (6 + 7) = (5 + 6) + 7$ $5 + (13) = (11) + 7$ $18 = 18$	$5 \cdot (6 \cdot 7) = (5 \cdot 6) \cdot 7$ $5 \cdot (42) = (30) \cdot 7$ $210 = 210$
Conmutativa	$5 + 6 = 6 + 5$ $11 = 11$	$5 \cdot 6 = 6 \cdot 5$ $30 = 30$
Elemento neutro	$5 + 0 = 0 + 5$ $5 = 5$	$5 \cdot 1 = 1 \cdot 5$ $5 = 5$
Existencia del inverso	$5 + (-5) = (-5) + 5$ $5 - 5 = -5 + 5$ $0 = 0$	$5 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \cdot 5 = 1$ $\frac{5}{5} = \frac{1}{5} = 1$ $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} = 1$
Distributiva del producto con respecto a la suma	$7 \cdot (5 + 6) = 7 \cdot 5 + 7 \cdot 6$ $7 \cdot (11) = 35 + 42$ $77 = 77$	

Ejemplo 2. Operaciones con los reales aplicando sus propiedades

La jerarquía para la eliminación de los signos de agrupación es la siguiente:

- Primero los paréntesis
- Segundo los corchetes
- Tercero las llaves

A su vez, las operaciones matemáticas con números enteros en las que se encuentren multiplicaciones, sumas y hasta exponentes, la jerarquía es la siguiente:

- Primero: potencias, raíces y funciones.
- Segundo: multiplicaciones y divisiones que estén en paréntesis, en corchetes y en llaves.
- Tercero: sumas y restas.

En la siguiente imagen podrás visualizar el orden jerárquico de la realización de las operaciones aritméticas al eliminar signos de agrupación.

La jerarquía de las operaciones		
P	Paréntesis primero	$10 \times (4 + 2) = 10 \times 6 = 60$
E	Exponentes (Exponentes y raíces cuadradas)	$5 + 2^2 = 5 + 4 = 9$
M	Multiplicar o	$10 - 4 \times 2 = 10 - 8 = 2$
D	Dividir (De izquierda a derecha)	$10 + 6 \div 2 = 10 + 3 = 13$
A	Antes de	$10 \times 4 + 7 = 40 + 7 = 47$
S	Sumar o restar (De izquierda a derecha)	$10 \div 2 - 3 = 5 - 3 = 2$

Fuente: tomado de *Twinkl*, (s.f.).

No.	Ejemplo	Explicación
1	$13 + \{2 + [6 + 3 + (8 + 7)]\}$ $13 + \{2 + [6 + 3 + (15)]\}$ $13 + \{2 + [6 + 3 + 15]\}$ $13 + \{2 + [24]\}$ $13 + \{2 + 24\}$ $13 + \{26\}$ $13 + 26$ 39	Se realizan las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Se elimina el paréntesis (). Se realizan las operaciones que están dentro de los corchetes. Se eliminan los corchetes []. Se realizan las operaciones que están dentro de las llaves. Se eliminan las llaves y finalmente se hacen las operaciones { }.

No.	Ejemplo	Explicación
2	$13 - \{2 + [6 + 3 - (8 + 7)]\}$ $13 - \{2 + [6 + 3 - (15)]\}$ $13 - \{2 + [6 + 3 - 15]\}$ $13 - \{2 + [-6]\}$ $13 - \{2 - 6\}$ $13 - \{-4\}$ $13 + 4$ 17	Se realizan las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Se elimina el paréntesis (). Se realizan las operaciones que están dentro de los corchetes. Se eliminan los corchetes []. Se realizan las operaciones que están dentro de las llaves. Se eliminan las llaves y finalmente se hacen las operaciones { }.
3	$20 - \{7 + 2[3 - 2(7 + 9) + 5(6 - 2)]\}$ $20 - \{7 + 2[3 - 2(16) + 5(4)]\}$ $20 - \{7 + 2[3 - 32 + 20]\}$ $20 - \{7 + 2[-9]\}$ $20 - \{7 - 18\}$ $20 - \{-11\}$ $20 + 11$ 31	Se realizan las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Se elimina el paréntesis (). Se realizan las operaciones que están dentro de los corchetes. Se eliminan los corchetes []. Se realizan las operaciones que están dentro de las llaves. Se eliminan las llaves y finalmente se hacen las operaciones { }.

Recuerda que para sumar o restar números debes tener en cuenta lo siguiente:

- Operaciones con signos iguales se suman y se pone el mismo signo.
- Operaciones con signos contrarios se restan y se coloca el signo del mayor.

Para que profundices más en la eliminación de signos de agrupación, analiza el video [Operaciones con enteros y signos de agrupación - Ejercicio 4](#) del canal en *YouTube Julioprofe*, en el cual se explica el paso a paso para la destrucción de paréntesis.

Ejemplo 3. Análisis de patrones numéricos

Observa la secuencia: 2, 6, 12, 20, 30...

- Describe cómo se forma esta secuencia.
- ¿Cuál es el siguiente número?
- ¿Cuál será el 10° término?

Solución:

- a. Observa que cada término se forma sumando un número par que aumenta en 2 cada vez: $2+4$, $6+6$, $12+8$, $20+10$, **$30+12$** ...
- b. Por lo que el siguiente número será el 42.
- c. 2 , $2+4$, $6+6$, $12+8$, $20+10$, $30+12$, $42+14$, $56+16$, $72+18$, **$90+20$** , por lo que el 10º término es **110**.

Otra forma: sabiendo que la secuencia empieza en 2 y que es la sumatoria de números pares consecutivos, se suma $2+4+6+8+10+12+14+16+18+20 = 110$.

¿Sabías que para sumar números consecutivos basta con multiplicar por dos el primero y sumarle 1?

$$230+231 = 460+1 = 461$$

¿O con la operación inversa, multiplicar por 2 el segundo número y restarle 1? Así:

$$629+630 = 1260-1 = 1259$$

Ejemplo 4. Análisis de patrones numéricos

En la secuencia 1, 4, 9, 16, 25...

- a. ¿Cuál es el patrón?
- b. ¿Cuál es el 8º término?
- c. ¿Qué posición ocupa el número 121 en esta secuencia?

Solución:

- a. Observa que son los cuadrados de los números naturales: 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 , 5^2 ...
- b. Por lo que el 8º término es $8^2 = 64$.
- c. El 121 ocupa la posición 11 en la secuencia, ya que $11^2 = 121$.

Ejemplo 5. Análisis de patrones numéricos

Analiza la secuencia: 3, 6, 11, 18, 27...

- a. Describe el patrón.
- b. ¿Cuál es el siguiente número?
- c. ¿Cuál será el 7º término?

Solución:

- a. Se suma una secuencia de números impares que comienza en 3: $+3$, $+5$, $+7$, $+9$...
- b. Se suma una secuencia de números impares que comienza en 3: $+3$, $+5$, $+7$, $+9$...

3	6	11	18	27	38
3	5	7	9	11	13
6	11	18	27	38	51

- c. El 7º término será 51: ($27 + 11 = 38$, $38 + 13 = 51$)

3	6	11	18	27	38	51
3	5	7	9	11	13	15
6	11	18	27	38	51	

Ejemplo 6. Análisis de patrones numéricos

Observa la siguiente secuencia numérica: 5, 8, 13, 20, 29...

Una estudiante afirma que el patrón de la secuencia es sumar el número anterior más un valor que aumenta en 2 cada vez. ¿Cuál de las siguientes opciones apoya correctamente la afirmación de la estudiante?

- El séptimo término de la secuencia es 56.
- La diferencia entre términos consecutivos es constante.
- El décimo término de la secuencia es 86.
- El patrón se puede expresar como:
 $a_{(n)} = a_{(n-1)} + 2n - 1$, donde n es la posición del término.

Solución:

5	8	13	20	29	40	53
3	5	7	9	11	13	15
8	13	20	29	40	53	

Teniendo en cuenta la afirmación del estudiante, para el sexto término ($n = 6$) se tiene la siguiente fórmula:

$$a_{(n)} = a_{(n-1)} + 2n - 1$$

$$a_{(6)} = a_{(6-1)} + 2(6) - 1$$

$$a_{(6)} = a_{(5)} + 2(6) - 1$$

Sabemos que $a_{(5)} = 29$ (el quinto término de la secuencia)

Por lo tanto:

$$a_{(6)} = 29 + 12 - 1$$

$$a_{(6)} = 29 + 11$$

$$a_{(6)} = 40$$

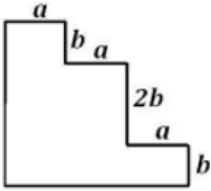
Por lo que la respuesta correcta es la *d*. Te invito a que compruebes la fórmula para el cuarto número de la secuencia.

Aprende un poco más sobre razonamiento practicando con la escena interactiva diseñada por wordwall.net, en la que tendrás tres opciones diferentes.

Con base en lo estudiado, guiándote con los ejemplos del 1 al 6 resueltos paso a paso y con el análisis del video; procede a resolver los que se proponen a continuación. Nota que puedes ver las respuestas para que confrontes dichos resultados.

Ejercicio 1. Aplicación de propiedades y eliminación de signos de agrupación

Realizar las siguientes operaciones			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. $-(5 + 2) + \{-15 + 2 - [-10 + 2 - (5 - 2)] + 10\}$	1	9. $30 - \{(2 + 7) + 4 - [2 + (6 + 4) - 6]\}$	23
2. $15(3x - 2) - 7(2x - 1)$	$31x - 23$	10. $15(3x - 2) + 7(2x - 1) - [7(2x + 3) - 4(x - 1)]$	$49x - 62$
3. $10m + (2m - 5np) + np$	$12m - 4np$	11. $7(2x + 3) - 4(x - 1)$	$10x + 25$
4. $15(9 - 2) + 7(6 - 1) - [7(6 + 3) - 4(3 - 1)]$	85	12. $20 - \{[23 - 2(5 \cdot 2)] + (\frac{15}{3}) - 6\}$	18
5. $15(12 - 2) - 7(8 - 1)$	101	13. $-(a + b) + \{-3a + b - [-2a + b - (a - b)] + 2a\}$	$a - 2b$
14. Observa la secuencia: 1, 3, 7, 15, 31... a) Describe cómo se forma esta secuencia. b) ¿Cuál es el siguiente número? c) ¿Cuál será el 8º término?		Solución: a) Intenta con la secuencia. b) El siguiente número sería: $31 + 32 = 63$ c) Para el 8º término: $2^8 - 1 = 256 - 1 = 255$	
15. Analiza la secuencia: 4, 7, 13, 25, 49... a) Describe el patrón. b) ¿Cuál es el siguiente número? c) ¿Cuál será el 7º término?		Solución: a) Intenta con el patrón. b) El siguiente número sería: $49 + 48 = 97$ c) Para el 7º término: $2 \cdot (97 - 49) + 97$	

16. En la secuencia 2, 5, 10, 17, 26... a) ¿Cuál es el patrón? b) ¿Cuál es el siguiente número? c) ¿Qué posición ocupa el número 101 en esta secuencia?	Solución: a) Intenta con el patrón. b) El siguiente número sería: $26 + 11 = 37$ c) Para encontrar la posición de 101: el número 101 ocupa la 10ª posición.
17. ¿Cuál es el perímetro de la figura, en la cual todos los ángulos son rectos?  a. $6a + 6b$ b. $6a + 8b$ c. $6a + 4b$ d. $6a + 4b$	Solución: La respuesta correcta es la b.

1.7 Teorema fundamental de la aritmética

Todo entero positivo se puede representar de forma única como producto de factores primos, excepto por el orden. Ejemplo:

$$20808 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 17^2 \quad 3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$$

2 Números primos

Se denomina número primo a todo número natural diferente de uno (1), cuyos únicos divisores **positivos** son él mismo y la unidad; los números que no son primos se denominan **compuestos**. Eratóstenes de Cirene (276-194 a de C), matemático griego, ideó una forma de determinar los primeros números primos al construir la denominada *Criba de Eratóstenes*. Así, los primeros 100 números primos son los siguientes:

Primeros 100 números primos

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29
31	37	41	43	47	53	59	61	67	71
73	79	83	89	97	101	103	107	109	113
127	131	137	139	149	151	157	163	167	173
179	181	191	193	197	199	211	223	227	229
233	239	241	251	257	263	269	271	277	281
283	293	307	311	313	317	331	337	347	349
353	359	367	373	379	383	389	397	401	409
419	421	431	433	439	443	449	457	461	463
467	479	487	491	499	503	509	521	523	541

2.1 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

El **Mínimo Común Múltiplo** (mcm) de dos o más números naturales es el menor número natural (distinto de cero) que es múltiplo de todos ellos.

Ejemplo 3: Hallar al mcm de 4, 8 y 12

$$m(4) = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, \dots\}$$

$$m(8) = \{8, 16, 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80, \dots\}$$

$$m(12) = \{12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, \dots\} \text{ Así el } mcm_{(4,8,12)} = 24$$

Otro método es descomponer los números en factores primos y tomar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.

$$\begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \\ \hline 4 & = 2^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \\ \hline 8 & = 2^3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \\ \hline 12 & = 2^2 \cdot 3 \end{array}$$

m.c.m			
4	8	12	2
2	4	6	2
1	2	3	2
1	1	3	3
1	1	1	24

$$mcm_{(4,8,12)} = 2^3 \cdot 3 = 24$$

2.2 MAXIMO COMÚN DIVISOR

El Máximo Común Divisor (**MCD**) de dos o más números naturales es el mayor divisor posible de todos ellos.

Ejemplo 4: Hallar el MCD de 48 y 60

$MCD_{(48,60)}$. Podemos comprobar que los divisores de 48 y 60 son:

$$D_{(48)} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48\}$$

$$D_{(60)} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$$

Así, el $MCD_{(48,60)} = 12$

Veámoslo utilizando el otro método: para el cálculo se descompondrán los números en factores primos y se tomarán los factores comunes con su menor exponente.

60	2
30	2
15	3
5	5
1	
$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$	

48	2
24	2
12	2
6	2
3	3
1	
$48 = 2^4 \cdot 3$	

mcm y MCD		
48	60	2
24	30	2
12	15	2
6	15	2
3	15	3
1	5	5
1	1	240

$$MCD_{(48,60)} = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Observa que el mcm, lo obtienes al multiplicar en forma vertical la descomposición en factores de los números y, el MCD, al multiplicar los factores comunes.

Con base en lo estudiado y guiándote con los ejemplos 3 y 4, resuelve los siguientes ejercicios, los cuales tienen las respuestas para que confrontes tus resultados.

Ejercicio 2: hallar el MCD y el mcm de los siguientes ejercicios propuestos.

Para comprobar la descomposición factorial de los números que se te presenten al hallar el mcm y el MCD, puedes apoyarte en la escena interactiva *Descomposición factorial del número* del libro interactivo [Matemáticas Operativas](#) (página 29).

Hallar el MCD y el mcm de los siguientes ejercicios			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. (72,108,60)	MCD = 15 mcm = 1080	2. (428,376)	MCD = 4 mcm = 40232
3. (3600,1000)	MCD = 200 mcm = 18000	4. (14,78,36)	MCD = 2 mcm = 3276
5. (72,108,60)	MCD = 12 mcm = 1080	6. (36,62,18)	MCD = 2 mcm = 1116
7. (15,16,18)	MCD = 1 mcm = 720	8. (32,40,48)	MCD = 8 mcm = 480

Ejemplo 5. Problemas de aplicación

En una fábrica, la máquina A produce una pieza cada 8 minutos, la máquina B cada 12 minutos y la máquina C cada 18 minutos. Si las tres máquinas comienzan a funcionar simultáneamente a las 8:00 AM:

- ¿A qué hora coincidirán las tres máquinas produciendo una pieza al mismo tiempo por primera vez?
- ¿Cuántas piezas habrá producido cada máquina en ese momento?

Solución:

- Para encontrar cuándo coinciden, necesitamos calcular el mcm de 8, 12 y 18 minutos.
 $\text{mcm}_{(8,12,18)} = 72$ minutos
 72 minutos = 1 hora y 12 minutos
 Coincidirán por primera vez a las 9:12 AM
- Piezas producidas en ese momento:
 Máquina A: $72 \div 8 = 9$ piezas

Máquina B: $72 \div 12 = 6$ piezas

Máquina C: $72 \div 18 = 4$ piezas

Ejemplo 6. Problemas de aplicación

Un reloj de péndulo da 5 campanadas en 16 segundos.

- ¿Cuánto tiempo transcurre entre el inicio de una campanada y el inicio de la siguiente?
- Si el reloj comienza a dar las 12 campanadas del mediodía, ¿cuánto tiempo tardará en terminar?

Solución:

- Tiempo entre campanadas:

$16 \text{ segundos} \div 4 \text{ intervalos} = 4 \text{ segundos por intervalo}$

- Tiempo para las 12 campanadas:

$11 \text{ intervalos} * 4 \text{ segundos} = 44 \text{ segundos}$

Ejemplo 7. Problemas de aplicación

Tres autobuses salen de la estación central al mismo tiempo. El primero regresa cada 40 minutos, el segundo cada 60 minutos y el tercero cada 90 minutos.

- ¿Cuánto tiempo pasará hasta que vuelvan a coincidir en la estación?
- Si la estación cierra 8 horas después de la salida inicial, ¿cuántas veces habrán coincidido los tres autobuses, incluyendo la salida inicial?

Solución:

- Necesitamos calcular el $\text{mcm}_{(40,60,90)} = 360$ minutos, o sea 6 horas
- 8 horas = 480 minutos
 $480 / 360 = 1$ resto 120
 Coincidirán 2 veces: al inicio y a las 6 horas.

Si deseas ampliar tus conocimientos en el tema, ingresa a [Calculator School](#), donde se explican detalladamente los conceptos de mcm y MCD.

De igual manera, en la escena interactiva [Problemas de aplicación de MCM y MCD](#), encontrarás seis ejercicios que te servirán para identificar cuándo utilizar el mcm y el MCD.

2.3 Criterios de divisibilidad

Por	Criterio	Ejemplo
2	Es divisible por 2, si termina en cero o en cifra par.	564: es divisible por 2 ya que termina en cifra par.
3	Es divisible por 3, si la suma de sus dígitos nos da múltiplo de 3.	564: es divisible por 3, ya que la suma de sus dígitos es 15 y este es múltiplo de 3.
4	Es divisible por 4, si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4.	36, 400, 1028 son divisibles por 4.
5	Es divisible por 5, si termina en cero o cinco.	45, 515, 7525 y 3980 son divisibles por 5.
6	Es divisible por 6, si es divisible por 2 y por 3.	72, 324, 1503 son divisibles por 3.
7	Es divisible por 7, cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades, es 0 o múltiplo de 7.	343 es divisible por 7, ya que 34 menos 2 multiplicado por 3 da 28 y este es múltiplo de 7, es decir: $34 - 2 \cdot 3 = 34 - 6 = 28$, es múltiplo de 7.
8	Es divisible por 8, si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8.	4000, 1048, 1512 son divisibles por 8.
9	Es divisible por 9, si la suma de sus dígitos nos da múltiplo de 9.	81, aquí $8 + 1 = 9$, es múltiplo de 9. 3663, en este caso $3 + 6 + 6 + 3 = 18$, es múltiplo de 9.
10	Es divisible por 10 si la cifra de las unidades es 0.	130, 1440, 10230 son divisibles por 10.
11	Es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares pares y la de los impares, es 0 o múltiplo de 11.	121 es divisible por 11 ya que $(1 + 1) - 2 = 0$ 4224 es divisible por 11 ya que $(4 + 2) - (2 + 4) = 0$. 1325 no es divisible por 11, ya que $(1+2) - (3+5) = 3-8 = -5$, que no es ni cero ni múltiplo de 11.

Ejercicio 3: escribe sí o no para indicar si el número de la primera columna es divisible por cada uno de los números de la fila superior

Ejercicio de divisibilidad

Número	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576										
1243										
4560										
5764										
12454										
203044										
745370										

Semana 2

3 Fraccionarios

Los fraccionarios pertenecen al conjunto de los racionales, se forman por dos números enteros; el numerador que está en la parte de arriba y el denominador que está en la parte de abajo. Así, un fraccionario se expresa de la forma:

$$\frac{a}{b} \text{ con } b \neq 0$$

3.1 Fracciones equivalentes

Dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos es igual al producto de medios.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ si } ad = bc$$

Si se multiplica o divide el numerador y el denominador de una fracción por un número entero, distinto de cero, se obtiene otra fracción equivalente a la dada. Al primer caso le llamamos **amplificar**, al segundo **simplificar**.

Ejemplo 5. Fracciones equivalentes

Amplificar por 4 el racional $\frac{2}{5}$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{4} = \frac{8}{20}$$

Simplificar el racional $\frac{8}{20}$

$$\frac{8}{20} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ son fracciones equivalentes.

Ejercicio 4. Fracciones equivalentes

Simplificar las fracciones propuestas para hallar su equivalente.							
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. $\frac{98}{147}$	$\frac{2}{3}$	2. $\frac{273}{637}$	$\frac{3}{7}$	3. $\frac{332}{415}$	$\frac{4}{5}$	4. $\frac{285}{513}$	$\frac{5}{9}$
5. $\frac{252}{441}$	$\frac{4}{7}$	6. $\frac{623}{979}$	$\frac{7}{11}$	7. $\frac{370}{444}$	$\frac{5}{6}$	8. $\frac{2002}{5005}$	$\frac{2}{5}$

3.2 Propiedades de las fracciones (operaciones)

Propiedades de las fracciones					
a.	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	Si $b \wedge d \neq 0$ $ad = bc$	d.	$\frac{ad}{bd} = \frac{a}{b}$ con $b \wedge d \neq 0$	Simplificación
b.	$\frac{a}{-b} = \frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$	Fracción negativa	e.	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$	Suma y resta
c.	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	Multiplicación	f.	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$	División

Ejemplo 6. Propiedades de las fracciones

Propiedades de las fracciones					
1.	$\frac{5}{3} = \frac{5}{3}$	Dado $5 \cdot 3 = 3 \cdot 5$	4.	$\frac{5a}{5b} = \frac{a}{b}$	Simplificación

Propiedades de las fracciones					
2.	$\frac{5}{-3} = \frac{-5}{3} = -\frac{5}{3}$	Fracción negativa	5.	$\frac{7}{5} \pm \frac{3}{7} = \frac{7 \cdot 7 \pm 5 \cdot 3}{5 \cdot 7}$	Suma y resta
3.	$\frac{5}{3} \cdot \frac{2}{7} = \frac{5 \cdot 2}{3 \cdot 7}$	Multiplicación	6.	$\frac{5}{3} \div \frac{2}{7} = \frac{5 \cdot 7}{3 \cdot 2}$	División

Con base en lo estudiado y guiándote con los ejemplos 4 al 6, resuelve los siguientes ejercicios, los cuales tienen las respuestas para que confrontes tus resultados.

Ejercicio 5. Propiedades de las fracciones

Realizar las siguientes operaciones			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
5. $\frac{3}{10} + \frac{4}{10}$	$\frac{7}{10}$	6. $\frac{10}{15} - \frac{7}{15}$	$\frac{3}{15}$
7. $\frac{2}{3}(6 - \frac{3}{2})$	3	8. $\frac{2}{\frac{2}{3}} - \frac{\frac{2}{3}}{2}$	$\frac{8}{3}$
9. $\frac{\frac{2+1}{5+2}}{\frac{1}{10} + \frac{3}{15}}$	3	10. $0.25(\frac{8}{9} - \frac{1}{2})$	$\frac{7}{72}$

3.3 Tipos de fracciones

3.3.1 Propias

Cuando el numerador es menor que el denominador. Su valor está comprendido entre cero y uno.

Ejemplo 7. Fracciones propias

$$\frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{9}{11}$$

3.3.2 Impropias

Cuando el numerador es mayor o igual que el denominador. Su valor es mayor o igual a uno.

Ejemplo 8. Fracciones impropias

$$\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{11}{9}, \frac{5}{5}$$

Con la escena interactiva de la página 37 del recurso [Matemáticas Operativas](#), podrás visualizar la diferencia entre fracciones propias e impropias, al hacer uso del deslizador del numerador y el denominador.

3.3.3 Mixta

Cuando está compuesta de una parte entera y otra fraccionaria.

Ejemplo 9. Fracciones mixtas

$$3\frac{2}{5}, 1\frac{3}{7}, 5\frac{9}{11}$$

Para pasar un número mixto a una fracción impropia procedemos de la siguiente manera:

- Dejamos el mismo denominador.
- El numerador se obtuvo de la suma del producto del entero por el denominador más el numerador, del número mixto.

Ejemplo 10. Convertir una fracción mixta en fracción racional

$$3\frac{2}{5} = \frac{(3 \cdot 5) + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

$$\begin{array}{r|l} 17 & 5 \\ 2 & 3 \end{array} \rightarrow \text{Parte ENTERA}$$

$$\frac{2}{5} \rightarrow \text{Parte FRACCIONARIA}$$

La fracción mixta se obtuvo de:

- Dividir el numerador por el denominador.
- El cociente es la parte **entera** de la fracción mixta.
- El residuo es el numerador de la parte **fraccionaria**.
- El divisor=denominador, sigue siendo el denominador de la fracción mixta.

3.4 Operaciones con fracciones**3.4.1 Suma y resta de fraccionarios**

En la suma y resta de fraccionarios se pueden presentar dos tipos de operaciones, cuando tienen el mismo denominador y cuando su denominador es diferente.

3.4.2 Suma o resta con el mismo denominador (homogéneas)

En este caso se suman o restan los numeradores según el caso y se pone el mismo denominador.

Ejemplo 11. Suma o resta de fracciones homogéneas

Fracciones homogéneas	
Sumas	Restas
1. $\frac{5}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5+4}{3} = \frac{9}{3}$	2. $\frac{5}{3} - \frac{4}{3} = \frac{5-4}{3} = \frac{1}{3}$
3. $\frac{11}{15} + \frac{16}{15} = \frac{11+16}{15} = \frac{27}{15} = \frac{9}{5}$	4. $\frac{11}{15} - \frac{16}{15} = \frac{11-16}{15} = \frac{-5}{15} = \frac{-1}{3}$
5. $\frac{3}{11} + \frac{7}{11} + \frac{12}{11} = \frac{3+7+12}{11} = \frac{22}{11} = 2$	6. $\frac{3}{11} + \frac{7}{11} - \frac{12}{11} = \frac{3+7-12}{11} = \frac{-2}{11}$

Ejercicio 5: suma y resta de fracciones homogéneas

Para facilitar el aprendizaje, practica realizando los ejercicios de la escena interactiva [Fracciones HOMOGÉNEAS](#), en la cual debes llenar las casillas correctamente para que puedas eliminar las x y cambiarlas por un visto bueno. Te recomendamos descargar la escena para una mejor visualización.

Fracciones HOMOGÉNEAS

En ambas operaciones **se suman o restan los numeradores** y se pone el **mismo denominador**.
 Intenta hasta que aparezca la respuesta con el visto bueno.

SUMA

1.) $\frac{9}{3} + \frac{-10}{3} = \frac{\boxed{} + (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{-1}}{\boxed{}} =$

2.) $\frac{9}{10} + \frac{-6}{10} = \frac{\boxed{} + (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{10}}{\boxed{}} =$

3.) $\frac{-8}{10} + \frac{8}{10} = \frac{\boxed{} + (\boxed{})}{\boxed{3}} = \frac{\boxed{-2}}{\boxed{3}} =$

4.) $\frac{4}{8} + \frac{-6}{8} = \frac{\boxed{} + (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{-14}}{\boxed{}} =$

RESTA

1.) $\frac{-3}{4} - \frac{6}{4} = \frac{\boxed{} - (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{-1}}{\boxed{}} =$

2.) $\frac{-1}{10} - \frac{-5}{10} = \frac{\boxed{} - (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{16}}{\boxed{}} =$

3.) $\frac{8}{6} - \frac{0}{6} = \frac{\boxed{} - (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{}} =$

4.) $\frac{-1}{1} - \frac{-5}{1} = \frac{\boxed{} - (\boxed{})}{\boxed{}} = \frac{\boxed{-8}}{\boxed{}} =$

Otro ejercicio

Analiza también el video [Suma y resta de fracciones homogéneas](#) del canal *Julioprofe* en Youtube, en el cual se explica paso a paso el proceso para solucionar fracciones homogéneas. Así, podrás profundizar en la suma y resta de este tipo de fracciones.

3.4.3 Suma o resta con distinto denominador (heterogéneas)

Cuando los fraccionarios tienen distinto denominador podemos hacer lo siguiente:

Para la suma o resta de dos fraccionarios, con denominadores pequeños (menores que 10), se recomienda aplicar esta propiedad

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

Ejemplo 12. Suma o resta de fracciones heterogéneas

$$\frac{5}{3} \pm \frac{4}{5} = \frac{25 \pm 12}{15}$$

Fracciones heterogéneas	
Sumas	Restas
1. $\frac{5}{3} + \frac{4}{5} = \frac{25+12}{15} = \frac{37}{15}$	2. $\frac{5}{3} - \frac{4}{5} = \frac{25-12}{15} = \frac{13}{15}$
3. $\frac{11}{7} + \frac{16}{3} = \frac{33+112}{21} = \frac{145}{21}$	4. $\frac{11}{7} - \frac{16}{3} = \frac{33-112}{21} = -\frac{79}{21}$
5. $\frac{3}{4} + \frac{7}{5} = \frac{15+28}{20} = \frac{43}{20}$	6. $\frac{3}{4} - \frac{7}{5} = \frac{15-28}{20} = -\frac{13}{20}$

Para la suma o resta de dos fraccionarios, con denominadores grandes (mayores que 10), se recomienda encontrar el común múltiplo (mcm) entre los denominadores y hacer lo siguiente:

- Determinar el mcm de los denominadores.
- Dividir el mcm encontrado por el denominador del primer fraccionario.
- Multiplicar el resultado encontrado en el literal b por el numerador del primer fraccionario.

Se repite el mismo procedimiento para cada uno de los demás fraccionarios.

Ejemplo 13. Suma y resta de fracciones heterogéneas

$$\boxed{\times} \quad \frac{7}{12} + \frac{1}{6} - \frac{5}{24} = \frac{(2 \cdot 7) + (4 \cdot 1) - (1 \cdot 5)}{24} = \frac{14 + 4 - 5}{24} = \frac{13}{24}$$

- a. Hallar el mcm de los denominadores. $mcm_{(12,6,24)} = 2^3 \cdot 3 = 24$

12	6	24	2
6	3	12	2
3	3	6	2
3	3	3	3
1	1	1	
$mcm_{(12,6,24)} = 2^3 \cdot 3$			

- b. Dividir el mcm encontrado por el denominador del primer fraccionario.
 $24 \div 12 = 2$
- c. Multiplicar el resultado encontrado en el literal b por el numerador del primer fraccionario.
 $2 \cdot 7 = 14$

Este procedimiento se repite para cada uno de los demás fraccionarios.

Ejercicio 6: suma y resta de fracciones heterogéneas

Una vez hayas aprendido con los ejemplos anteriores, ingresa a la escena interactiva [Suma y resta estas fracciones](#), en la que encontrarás la explicación del paso a paso en la solución de suma y resta de fracciones, incluso podrás realizar ejercicios que combinan ambas operaciones. En la escena debes ubicar todos los denominadores que corresponden al mínimo común múltiplo (mcm), los cuales debes calcular.

Para que profundices en el tema, analiza el video [Suma de fracciones heterogéneas](#), del canal [Julioprofe](#) en Youtube, el cual explica el procedimiento para solucionar fracciones heterogéneas.

3.4.4 Sumas y restas de fracciones mixtas

Para sumar o restar fracciones mixtas, lo más conveniente es convertirlas en fracciones impropias y realizar las sumas o restas, como indicamos anteriormente.

Ejemplo 14: suma y resta de fracciones mixtas

Suma	Resta
1. $3\frac{2}{5} + 6\frac{1}{3} = \frac{17}{5} + \frac{19}{3} = \frac{51+95}{15} = \frac{146}{15}$	1. $3\frac{2}{5} - 6\frac{1}{3} = \frac{17}{5} - \frac{19}{3} = \frac{51-95}{15} = -\frac{44}{15}$

Sin embargo, de carácter informativo también podemos:

- Sumar o restar la parte entera.
- Sumar o restar la parte fraccionaria.
- Sumar el resultado de *a* más el de *b* y sumárselo a la parte entera.

Ejemplo 15: suma y resta de fracciones mixtas

Suma	Resta
$3\frac{2}{5} + 6\frac{1}{3} = (3 + 6) + \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right)$ $= (9) + \left(\frac{11}{15}\right)$ $= \frac{135 + 11}{15}$ $= \frac{146}{15}$	$3\frac{2}{5} - 6\frac{1}{3} = (3 - 6) + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{3}\right)$ $= (-3) + \left(\frac{1}{15}\right)$ $= \frac{-45 + 1}{15}$ $= -\frac{44}{15}$

3.4.5 Producto de fraccionarios

Para multiplicar fraccionarios, se multiplican numeradores y denominadores entre sí.

Se aplica la siguiente propiedad:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Ejemplo 16: producto de fracciones

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{5}{6} = \frac{35}{72}$$

Semana 3

3.4.6 División de fraccionarios

Se multiplica el numerador del primer fraccionario, por el denominador del segundo fraccionario (será el numerador) y el denominador del primero por el numerador del segundo (será el denominador). En conclusión, se multiplican en cruz.

Se aplica la siguiente propiedad:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}, \text{ con } b \text{ y } d \neq 0$$

Ejemplo 17: división de fracciones

$$\frac{7}{12} \div \frac{5}{6} = \frac{(7 \cdot 6)}{(12 \cdot 5)} = \frac{42}{60} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}$$

Antes de resolver los ejercicios de aplicación, realizaremos:

3.4.7 Algunos ejemplos para pasar del lenguaje verbal al matemático

Ejemplos de expresión matemática			
Ejemplo	Expresión matemática	Ejemplo	Expresión matemática
La suma de X y Y	$X + Y$	$\frac{3}{7}$ de la suma de x e y	$\frac{3}{7}(x + y)$
La diferencia entre L y M	$L - M$	Un número " x " aumentado en 20	$x + 20$
Producto de M y N	$M \cdot N$	Un número " x " disminuido en 10	$x - 10$
Cociente entre P y Q	$\frac{P}{Q}$	El doble de un número " x "	$2x$
$\frac{5}{2}$ de x	$\frac{5}{2}x$	El triple de un número " x "	$3x$
La mitad de un número " x "	$\frac{1}{2}x$	El triple de un número incrementado en 10 equivale a la tercera parte de disminuir el número en 2.	$3x + 10 = \frac{1}{3}(x - 2)$

Ejemplos de expresión matemática			
Ejemplo	Expresión matemática	Ejemplo	Expresión matemática
La cuarta parte de la suma de x e y	$\frac{1}{4}(x + y)$	Juan es 20 años menor que Rodrigo. Se deben definir variables. X = edad de Juan Y = edad de Rodrigo	$x + 20 = y$ o $x = y - 20$
La quinta parte de la diferencia de x e y	$\frac{1}{5}(x - y)$	Dentro de 8 años, la edad de Pedro será la tercera parte de la edad de Ramón.	$x + 8 = \frac{y + 8}{3}$ Siendo: X = edad de Pedro Y = edad de Ramón
El cuadrado de un número " x "	$x \cdot x = x^2$	La edad actual de una madre es cuatro veces la de su hijo y dentro de 5 años, será tres veces su edad.	Siendo x = edad del hijo. Entonces la edad actual es: $4x = y$ Edad dentro de 5 años: $4x + 5 = 3(x + 5)$

Ejemplo 18: problema de aplicación con fracciones

Un vendedor de celulares realiza una promoción especial en su tienda y la semana uno vende $\frac{3}{9}$ de sus celulares, la semana dos vende $\frac{1}{3}$ de la existencia que le quedaba y la tercera semana vende la mitad. Si aún cuenta con 30 celulares, ¿cuántas tenía inicialmente?

Solución:

15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
S1			S2			S3			30
$\frac{3}{9}$			$\frac{6}{9} \cdot \frac{1}{3}$			$\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2}$			

Si aún quedan 30 celulares, quiere decir que $\frac{2}{9} = 30$, por tanto, cada $\frac{1}{9} = 15$. Luego:

$$x = (15)(9) = 135 \text{ celulares}$$

Sea: S = Semana

X = cantidad de celulares

S1: se venden $\frac{3}{9}$

$$\left(\frac{3}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9}\right)x + 30 = x$$

S2: se venden $\frac{2}{9}$

S3: se venden $\frac{2}{9}$

$$\frac{7}{9}x + 30 = x$$

Quiere decir que se vendieron $\frac{7}{9}$ de los celulares

$$30 = x - \frac{7}{9}x$$

Quiere decir que se vendieron $\frac{7}{9}$ de los celulares y si al total de celulares x , le restas la cantidad vendida, te queda la existencia (30 celulares).

Ejemplo 19: problema de aplicación con fracciones

En una fábrica de chocolates, $\frac{3}{5}$ de la producción total se destina a barras de chocolate negro. De estas barras, $\frac{2}{7}$ se envasan en cajas de 100 gramos. Si la fábrica produce 10,000 kg de chocolate al día, ¿cuántas cajas de 100 gramos de chocolate negro se pueden llenar diariamente?

- a. 1714
- b. 17143
- c. 8571
- d. 8571

Solución:

Calculamos la cantidad de chocolate negro producido:

$$\frac{3}{5} * 10000 = 6000 \text{ kg de chocolate negro}$$

Calculamos la cantidad de chocolate negro para cajas de 100g:

$$\frac{2}{7} * 6000 = 1714.29 \text{ kg}$$

Ahora convertimos kg a g:

$$1714.29 \text{ kg} * \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = 1714290 \text{ gr}$$

Finalmente, dividimos por 100 g para determinar la cantidad de cajas de 100 g.

$$\frac{1714290}{100} = 17142,90, \text{ aproximadamente } 17143$$

La respuesta correcta es la b.

Ejemplo 20: problema de aplicación con fracciones

Un tanque de agua se llena en 3 horas cuando se usan simultáneamente tres llaves. La primera llave

puede llenar $\frac{2}{5}$ del tanque en una hora, la segunda puede llenar $\frac{1}{4}$ del tanque en una hora. ¿Qué fracción del tanque llena la tercera llave en una hora?

- a. $\frac{1}{12}$
- b. $\frac{1}{6}$
- c. $\frac{7}{60}$
- d. $\frac{7}{20}$

Solución:

Calculamos la fracción del tanque que llenan las dos llaves en una hora.

$\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8+5}{20} = \frac{13}{20}$ del tanque en una hora, luego la tercera llave llenará:

$1 - \frac{13}{20} = \frac{20}{20} - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$, por lo que la respuesta correcta es la *d*.

Ejercicio 6: aplicación con fracciones

Con base en lo estudiado y guiándote con los ejemplos 7 al 18, proceda a resolver los siguientes ejercicios de aplicación.

1. Un tanque de leche está lleno hasta los tres décimos de su capacidad, luego se le echan 120 galones y queda lleno hasta siete décimos de su capacidad.
 - ¿Cuántos galones llenan el tanque si está vacío? R /. 300 galones
 - Si el tanque estuviera lleno y le sacaran 30 galones, ¿qué fracción del tanque quedaría con leche? R /. $\frac{9}{10}$
2. La población de un pequeño pueblo disminuyó de 1750 a 1700 habitantes. ¿Cuál es el porcentaje de decrecimiento?
R/. 2.86%
3. El salario por hora de trabajo de un estudiante se elevó de 5.25 dólares a 5.75. ¿Cuál es el porcentaje de incremento?
R/. 9.52%
4. ¿Cuál es el descuento y el precio de oferta de un balón de voleibol si el precio normal es de \$28,60 y hay 25% de descuento?
R/. Descuento = \$7.15 , Precio Oferta = \$21.45
5. En una fábrica, $\frac{3}{5}$ de la producción es de alta calidad, $\frac{1}{4}$ es de calidad media y el resto es de baja calidad.
 - a. ¿Qué fracción de la producción es de baja calidad?
 - b. Si se producen 1200 unidades al día, ¿cuántas son de cada tipo?

- c. Si se quiere aumentar la producción de alta calidad al 70% manteniendo la misma cantidad de productos de baja calidad, ¿cuántas unidades totales se deberían producir?

Respuestas:

- a. 3/20
 b. Alta calidad = 720
 Media calidad = 300
 Baja calidad = 180
 c. 1200 unidades

Ejercicio 8: realiza los ejercicios propuestos, estos tienen las respuestas para que confrontes tus resultados.

Realiza los ejercicios propuestos por el método adecuado.

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. $\frac{2}{3} \div \left[5 \div \left(\frac{2}{4} + 1 \right) - 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) \right]$	$\frac{8}{31}$	2. $2\frac{1}{3} + \frac{3}{15} - 3\frac{1}{6}$	$-\frac{19}{30}$
3. $-\frac{1}{2} + \left[\frac{1}{9} + \frac{5}{2} - \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{4} - 1 + 3 \right) - \frac{1}{6} \right]$	$\frac{10}{9}$	4. $2\frac{1}{4} - 3\frac{1}{6}$	$-\frac{11}{12}$
5. $1 - \frac{8}{3} \left(-\frac{3}{4} \right) - \left\{ 2 - \left[\frac{3}{4} - 1 + \frac{2}{5} \left(-10 + \frac{15}{4} \right) - 1 \right] \right\}$	$-\frac{11}{4}$	6. $2\frac{2}{3} \cdot \frac{25}{40} \div 2\frac{4}{8}$	$\frac{2}{3}$
7. $\left[\left(2 - \frac{3}{2} - 4 \right) \left(5 + \frac{1}{3} + 4 \right) \right] \div \left[\left(\frac{5}{4} - 3 \right) \left(\frac{2}{3} + 1 \right) \right]$	$\frac{56}{5}$	8. $3\frac{6}{7} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{8}{27}$	1
Ejercicios de aplicación			
9. Elena va de compras con \$18.000. Se gasta $\frac{3}{5}$ de esa cantidad. ¿Cuánto le queda?	\$7200	10. Un hombre vende $\frac{1}{3}$ de su finca, alquila $\frac{1}{8}$ y el resto lo cultiva. ¿Qué porción de la finca cultiva?	$\frac{13}{24}$

Realiza los ejercicios propuestos por el método adecuado.

11. Pedro ha estudiado $3\frac{2}{3}$ horas, Enrique $5\frac{3}{4}$ horas y Juan 6 horas. ¿Cuántas horas han estudiado los tres juntos?	$15\frac{5}{12}$ horas	12. Perdí $\frac{1}{5}$ de mi dinero y presté $\frac{1}{8}$. ¿Qué parte de mi dinero me queda?	$\frac{27}{40}$
13. Tres varillas tienen: la primera $8\frac{2}{5}$ m de largo; la segunda $10\frac{2}{10}$ m y la tercera $14\frac{1}{20}$ m. ¿Cuál es la longitud de las tres varillas?	$32\frac{13}{20}$ m	14. Compré tres sombreros a $\$2\frac{3}{5}$ cada uno; 6 camisas a $\$3\frac{3}{4}$ cada una. Si doy para pagar un billete de \$50. ¿Cuánto me devuelven?	$\$19\frac{7}{10}$
15. Pedro tiene $22\frac{2}{9}$ años, Juan $6\frac{1}{3}$ años más que Pedro y Matías tanto como Juan y Pedro juntos. ¿Cuántos años suman las edades de los tres?	$101\frac{5}{9}$ años	16. Tenía \$4000 y gasté los $\frac{3}{8}$. ¿Cuánto me queda?	\$2500
17. Un estudiante, emplea la cuarta parte del día en estudiar; la sexta parte en hacer deporte y la novena en leer. ¿Qué parte del día le queda libre?	$\frac{17}{36}$	18. Si tengo \$25000 y hago compras por los $\frac{6}{5}$ de esa cantidad. ¿Cuánto debo?	\$5000
19. Un cable de 72 m de longitud se corta en dos trozos. Uno tiene las $\frac{5}{6}$ partes del cable. ¿Cuántos metros mide cada trozo?	60 m y 12 m	20. Ana ha recorrido 600 m, que son los $\frac{3}{4}$ del camino de su casa a la universidad. ¿Qué distancia hay de su casa a la universidad?	800 m
21. El ácido sulfúrico contiene en peso 2 partes de hidrógeno, 32 partes de azufre y 64 partes de oxígeno. ¿Qué fracción de ácido sulfúrico es el azufre?	$\frac{16}{49}$	22. Hace unos años Pedro tenía 24 años, que representan los $\frac{2}{3}$ de su edad actual. ¿Qué edad tiene Pedro?	36 años
23. La primera semana del mes, un ganadero vende $\frac{3}{7}$ de sus vacas, la siguiente semana vende la mitad de lo que le quedaba, si aún le quedan 24 vacas, ¿cuántas tenía inicialmente?	84 vacas	24. De una pieza de tela de 48 m se cortan $\frac{3}{4}$. ¿Cuántos metros mide el trozo restante?	12 m

Realiza los ejercicios propuestos por el método adecuado.

25. En una encuesta sobre preferencias de transporte, $\frac{3}{8}$ de los encuestados prefieren el metro, $\frac{2}{5}$ prefieren el bus y el resto prefiere la bicicleta. Si 360 personas fueron encuestadas, ¿cuántas personas prefieren la bicicleta?

- a. 81
- b. 90
- c. 99
- d. 108

La respuesta correcta es la a.

26. Un agricultor divide su terreno en tres partes. En la primera parte, que representa $\frac{2}{5}$ del total, siembra maíz. En la segunda parte, que es $\frac{1}{3}$ del total, siembra frijoles. Si la tercera parte tiene un área de 66 hectáreas, ¿cuál es el área total del terreno?

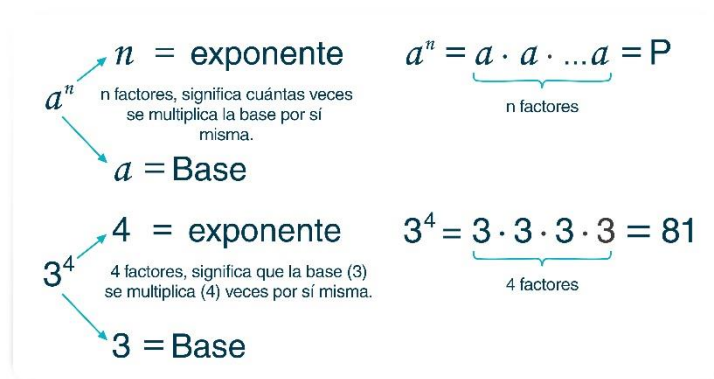
- a. 220 hectáreas
- b. 231 hectáreas
- c. 247.5 hectáreas
- d. 297 hectáreas

La respuesta correcta es la c.

4 Potenciación y radicación

4.1 Potenciación

Si a es un número real cualquiera y n es un entero positivo, entonces la potencia n -ésima de a es:



Ejemplo 21: propiedades y ejemplos de exponentes

Propiedades de las potencias		
Propiedad	Ejemplo	Descripción
1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$3^2 \cdot 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$	Para multiplicar potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes.
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{3^5}{3^3} = 3^{5-3} = 3^2$	Para dividir potencias que tienen la misma base, se restan los exponentes.
3. $a^0 = 1$ $\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0 = 1$	$5^0 = 1$ $\frac{5^1}{5^1} = 5^{1-1} = 5^0 = 1$	Todo número elevado a la cero es igual a 1.
4. $(a^m)^n$	$(3^2)^5 = 3^{10}$	Para elevar una potencia a una potencia, se multiplican los exponentes.
5. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(3 \cdot 4)^2 = 3^2 \cdot 4^2$	Para elevar un producto a una potencia, se eleva cada factor a la potencia.
6. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2}$	Para elevar un cociente a una potencia, se eleva el numerador y el denominador a la potencia.
7. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$	$\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2$	Para elevar una fracción a una potencia negativa, se invierte la fracción y se cambia el signo al exponente.
8. $\frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n}$	$\frac{3^{-2}}{4^{-5}} = \frac{4^5}{3^2}$	Para pasar un número elevado a una potencia desde el numerador al denominador o viceversa, se cambia el signo del exponente.

Ejemplo 22: problemas de razonamiento con potenciación

Una bacteria se reproduce por bipartición cada hora. Si inicialmente hay 100 bacterias, ¿cuántas habrá después de 5 horas?

- a. 3200
- b. 1600
- c. 3600
- d. 6400

Solución:

Cada hora, la población se duplica: 2^n , donde n es el número de horas.

La población después de 5 horas = $100 * 2^5 = 100 * 32 = 3200$

La respuesta correcta es la a.

Ejemplo 23: problemas de razonamiento con potenciación

Un cubo tiene una arista de 3 cm. Si se triplica la longitud de la arista, ¿en qué factor aumentará su volumen?

- a. 9
- b. 18
- c. 27
- d. 81

Solución:

Volumen inicial = $3^3 = 27 \text{ cm}^3$

Nueva arista = $3 * 3 = 9 \text{ cm}$

Nuevo volumen = $9^3 = 729 \text{ cm}^3$

Factor de aumento = $\frac{729}{27} = 27$

La respuesta correcta es la c.

Ejemplo 24: problemas de razonamiento con potenciación

¿Sabías que una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término, salvo el primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d , llamada **diferencia de la progresión**?

El término general de una **progresión aritmética**, es:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

Donde a_1 es el primer término y d es la diferencia.

Ejemplo: la sucesión 5, 7, 9, 11, 13... es una progresión aritmética porque cada término se obtiene sumando 2 al anterior. Es decir, $d = 2$.

Para hallar el tercer término:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

$$a_3 = 5 + (3 - 1) \cdot 2$$

$$a_3 = 5 + (2) \cdot 2$$

$$a_3 = 5 + 4 = 9$$

En una progresión geométrica, el primer término es 2 y el cuarto término es 54. **¿Cuál es la razón de la progresión?**

- a. 3
- b. 2
- c. 1.5
- d. 2.5

Solución:

¿Sabías que una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término, salvo el primero, se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija r , llamada **razón de la progresión**?

El término general de una progresión geométrica, es:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Donde a_1 es el primer término y r es la razón.

Ejemplo: la sucesión 2, 4, 8, 16, 32... es una progresión geométrica porque cada término se obtiene multiplicando por 2 al anterior. Es decir, $r = 2$.

Para hallar el séptimo término:

$$a_7 = 2 \cdot 2^{7-1}$$

$$a_7 = 2 \cdot 2^6$$

$$a_7 = 2 \cdot 64$$

$$a_7 = 128$$

En una progresión geométrica: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

$$54 = 2 * r^{4-1}$$

$$27 = r^3$$

$$\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{r^3}$$

$$r = 3$$

La respuesta correcta es la a.

Ejemplo 25: problemas de razonamiento con potenciación

Un capital de \$10000 se invierte a una tasa de interés compuesto del 8% anual. **¿Cuánto dinero habrá después de 3 años?**

- a. \$12597,12
- b. \$12800
- c. \$13000
- d. \$12400

Solución:

La fórmula de interés compuesto: $VF = VP(1 + r)^t$

Donde VF es el monto final (Valor futuro), VP el principal o valor presente, r la tasa de interés y t el tiempo.

$$VF = 10000(1 + 0.08)^3$$

$$VF = 10000(1.08)^3$$

$$VF = 10000 * 1.259712$$

$$VF = 12597,12$$

La respuesta correcta es la a.

4.2 Radicación

La expresión $\sqrt[b]{c^a}$ que representa la raíz n -ésima principal de c , se llama radical, el entero b es el índice del radical y el número real c se llama radicando, con un exponente a . Si el índice b es 2, normalmente se omite del radical.

Para convertir **exponentes en radicales y radicales en exponentes**, debemos tener en cuenta lo siguiente:

$$\sqrt[b]{C^a} \quad \begin{array}{l} \nearrow b = \text{Índice del Radical} \\ \searrow C^a = \text{Radicando} \end{array}$$

Para convertir un radical en **potencia**:

$$\sqrt[b]{C^a} \xrightarrow{\begin{array}{l} \nearrow b = \text{Denominador} \\ \searrow a = \text{Numerador} \end{array}} C^{\frac{a}{b}}$$

Expresión en radicales	Expresión en exponentes
$\sqrt[b]{C^a}$	$C^{\frac{a}{b}}$

Ejemplo 26: hallar los siguientes radicales

a. $\sqrt{125} = \sqrt{5^2 \cdot 5} = 5\sqrt{5}$

b. $\sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{5^3} = 5$

c. $\sqrt[5]{-32} = \sqrt[5]{-2^5} = -2$

d. $\sqrt[4]{\frac{1}{81}} = \frac{\sqrt[4]{1}}{\sqrt[4]{3^4}} = \frac{1}{3}$

Ejemplo 27: problemas de razonamiento con radicación

El volumen de una esfera es $288\pi \text{ cm}^3$. **¿Cuál es su radio?**

- a. 4 cm
- b. 6 cm
- c. 8 cm
- d. 12 cm

Solución:

¿Sabías que la fórmula para calcular el **volumen de una esfera** es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$?

Fórmula del volumen de una esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$$288\pi = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$288 = \frac{4}{3}r^3$$

$$\frac{288 * 3}{4} = r^3$$

$$216 = r^3$$

$$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{r^3}$$

$$r = 6 \text{ cm}$$

La respuesta correcta es la *b*.

Ejemplo 28: problemas de razonamiento con radicación

Un cuadrado tiene un área de 169 cm². **¿Cuál es la longitud de su lado?**

- a. 12
- b. 13
- c. 14
- d. 15

¿Sabías que la fórmula para calcular el **área de un cuadrado** es: $Area = L \cdot L = L^2$?

Solución:

$$169 = L^2$$

$$\sqrt{169} = \sqrt{L^2}$$

$$L = 13$$

La respuesta correcta es la *b*.

Ejemplo 29: problemas de razonamiento con radicación

Si $\sqrt[3]{x} = 5$, **¿cuál es el valor de $\sqrt[3]{8x}$?**

- a. 10
- b. 20
- c. 15
- d. 40

Solución:

$$\sqrt[3]{8x} = \sqrt[3]{2^3x}$$

$$\sqrt[3]{8x} = 2\sqrt[3]{x}$$

$$\sqrt[3]{8x} = 2 \cdot 5$$

$$\sqrt[3]{8x} = 10$$

La respuesta correcta es la a.

Ejemplo 30: problemas de razonamiento con radicación

El área de un triángulo es $9\sqrt{3}$, la base es 6. **¿Cuál es la longitud de su altura?**

- a. $\sqrt{21}$
- b. $\sqrt{23}$
- c. $\sqrt{26}$
- d. $\sqrt{27}$

¿Sabías que la fórmula para calcular el área de un triángulo es:

$$Area = \frac{B \cdot h}{2}?$$

Donde B es la base y h es la altura.

Solución:

$$9\sqrt{3} = \frac{6 \cdot h}{2}$$

$$9\sqrt{3} = 3 \cdot h$$

$$3\sqrt{3} = h$$

$$h = \sqrt{3 \cdot 3^2}$$

$$h = \sqrt{27}$$

La respuesta correcta es la d.

Ahora, con la escena interactiva [Potencias y radicales](#), podrás calcular y operar con potencias de exponente entero, además de reconocer las partes de un radical y su significado (Cabezón, 2023).

A

Analiza también los ejemplos 1 y 2 de la misma escena, donde se plantean ejercicios que contienen la solución de expresiones con potencias y radicales.

Luego de estudiar lo anterior, estás en capacidad de realizar los siguientes ejercicios:

Ejercicio	Ejercicio
1. $5^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3$	2. $\frac{4^{-3}}{2^{-8}}$
3. $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$	4. $\frac{3^{-2}}{9}$
5. $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} \cdot \frac{9}{16}$	6. $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{-2}$
7. $\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$	8. $\frac{\sqrt[5]{-3}}{\sqrt[5]{96}}$
9. $\sqrt{7} \cdot \sqrt{28}$	10. $\left(-\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$
11. Un cultivo de algas duplica su área cada día. Si inicialmente cubre 50 m², ¿cuántos m² cubrirá después de 7 días? a. 3200 m² b. 6400 m² c. 5000 m² d. 6800 m² Respuesta: b) 6400 m²	12. En una progresión geométrica, el segundo término es 9 y el quinto término es 729. ¿Cuál es la razón de la progresión? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Respuesta: b) 3
13. El volumen de una esfera es 288π cm³. ¿Cuál es su radio? a. 4 cm b. 6 cm c. 8 cm d. 12 cm Respuesta: b) 6 cm	14. Un cuadrado tiene un área de 225 cm². ¿Cuál es la longitud de su lado? a. 12 cm b. 13 cm c. 14 cm d. 15 cm Respuesta: d) 15 cm
15. Si $x^2 = 64$, ¿cuál es el valor de $x + 2$? a. 10 b. 12 c. 14 d. 16	16. El área de un triángulo es 24 cm², la base es 8 cm. ¿Cuál es la longitud de su altura? a. 4 cm b. 5 cm c. 6 cm

Ejercicio	Ejercicio
Respuesta: a) 10	d. 7 cm Respuesta: c) 6

Con las ocho preguntas que te presentan en la página 87 del texto interactivo [Matemáticas Operativas](#), podrás comprobar lo que has aprendido sobre potencias. Al finalizar tienes la posibilidad de enviar las respuestas a tu docente, si así te lo indican.

Sigue ampliando los conocimientos adquiridos hasta el momento. En esta oportunidad, te invito a poner en práctica tus conocimientos sobre **operaciones y propiedades de los conjuntos numéricos básicos**, resolución de problemas con fracciones, simplificación de expresiones racionales y propiedades de los sistemas numéricos. Tendrás la oportunidad de **trazar gráficos y representar conjuntos en la recta numérica** mediante intervalos, lo que te permitirá visualizar de manera más clara las soluciones a los problemas que se plantearán en la siguiente unidad.

Por último, pero no menos importante, podrás **simplificar expresiones aritméticas** utilizando las leyes de la potenciación y la radicación, esto te ayudará a resolver problemas de manera más eficiente y efectiva.

Así que, te invito a poner en práctica todo lo aprendido y a resolver con éxito los ejercicios propuestos en la **Guía de trabajo independiente UNIDAD 1 – ARITMÉTICA**.

¡Manos a la obra!

¡Muy bien! Has terminado el estudio de esta *unidad didáctica*; sigue adelante con compromiso, disciplina y dedicación en la *unidad didáctica 2*.

Bibliografía

- Cabezón, M. (2023).** Potencias y radicales. Proyecto Descartes. Educación Digital con Descartes.
https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_radicales-JS-LOMCE/index.htm
- Barbero, E. (2015).** Sumas y restas de fracciones. Red digital educativa Descartes.
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/fracciones2_pri-JS/suma4.htm

Ana Rivera. (9 de noviembre de 2015). La historia de los números a través del tiempo. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rvnYQlqSt9U>

BALDOR, A. A. (1941). Álgebra. Cultura Centroamericana, S.A. de C.V. México D.F.
<http://www.educando.edu.do/Userfiles/P0001/File/algebrabaldor.pdf>

Julioprofe. (8 de mayo de 2010). SUMA Y RESTA DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=x3k-O_jtxoU

Julioprofe. (2 de septiembre de 2009). OPERACIONES CON ENTEROS Y SIGNOS DE AGRUPACIÓN - Ejercicio 4. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JfduXbPZWAA>

Julioprofe. (27 de julio de 2011). Suma de fracciones heterogéneas. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=603czQ8lQxE>

Llopis F, J. L. (2010). Matefácil.com: Calculadora de mcm y MCD. Valencia, España.
<https://www.matesfacil.com/calculadoras/calculadora-online-mcm-mcd-minimo-comun-multiplo-maximo-divisor.html>

Matemáticas profe Alex. (25 de enero de 2018). Intersección de intervalos | Operaciones con intervalos. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nx_rvu-yD70

Matemáticas profe Alex. (25 de enero de 2018). Unión de intervalos. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=j-5mBl4flnA>

Rojas, C. (2017). Libro Interactivo de Aprendizaje: Matemáticas Operativas. Red Educativa Digital Descartes. Fondo Editorial Pascual Bravo.
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Matematicas_Basicas-JS/index.html

Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2007). Precálculo. Matemáticas para el cálculo. Quinta edición. Cengage Learning.
https://www.academia.edu/10741885/Precalculo_quinta_edicion_Matematicas_para_el_Calculo

Swokowski, E., y Cole, J. (2009). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. Cengage Learning. 12a edición. <https://www.tamps.cinvestav.mx/~jrubio/libros/algebra-y-trigonometria-con-geometria-analitica-swokowski-12th.pdf>

Zill G, D. y Dewar, J. (2012). Algebra, trigonometría y geometría analítica. (3a Ed). Editorial McGraw Hill.
https://www.academia.edu/122592568/Algebra_trigonometria_y_geometria_Dennis_G_Zill



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad